

29.07

2026



UNILEARN



NAME: Contraș Adrian

PROPERTIES: Winner

LIVES LEFT: ♥ ♥ ♥

Anton Carmen

Pop-Vasile Grațian

Contraș Diana

COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ȘINCAI”

BAIA MARE, MARAMUREȘ



Start 1

Ce e Unilearn? ... 3

Funcționare 5

CONTINUT

Softul 7

Safety 9

Testing ... 11

START

WARS AS AN INSPIRATION

Fun Fact: Pasiunea mea pentru spațiu a început din copilărie, când studiam planetele și stelele și eram fascinat de orice poveste cosmică. Star Wars a avut cel mai mare impact asupra mea, devenind o sursă de inspirație.

SPACE JAM → UNILEARN

Mi-am **dorit** mereu să creez un **joc** unic, care să impresioneze prin grafică, atmosferă și **funcționalitate**. Fiind ultimul meu an la InfoEducație, am urut să **construiesc** un proiect mai **ambitios** decât înainte.



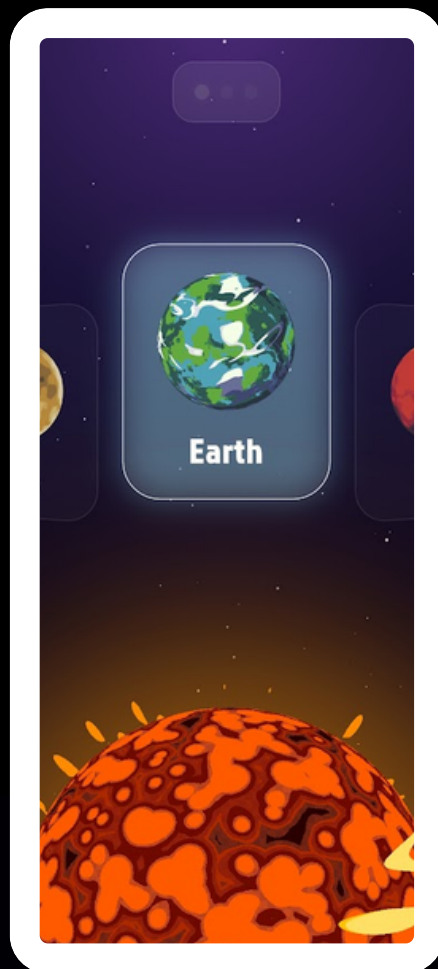
Inițial, proiectul **trebuia** să fie un joc **retro/arcade** pentru PC. Căutând asset-uri, am descoperit un package **open-source** pentru generarea planetelor. Nu era **suficient** de customizabil, dar mi-a dat ideea unui joc cu **tematică** spațială.

ASA A APĂRUT



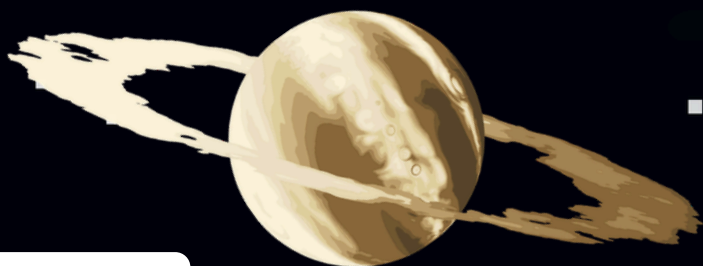
În **timpul** dezvoltării jocului Space Jam, am participat la un **hackathon** unde am creat, în aproximativ 8 ore, o **versiune** simplă a aplicației Unilearn. Proiectul a fost realizat în **Flutter**, pornind de la structura aplicației **Optima**, și a câștigat **locul 1**.

După hackathon, am realizat că ideea avea un **potențial** mai mare decât jocul arcade inițial. Am decis să **abandonez** Space Jam și să dezvolt Unilearn drept un joc educațional **interactiv**.



- 8 Planete Fixe
- Asistentul Apollo
- Detalii și Quiz

PRIMA VERSIUNE A CONȚINUT



Deci Unilearn **păstrează energia** unui joc cosmic, dar o transformă într-o experiență **interactivă**, unde utilizatorul învață **explorând**.

CE E UNILEARN?

PUBLICȚIN

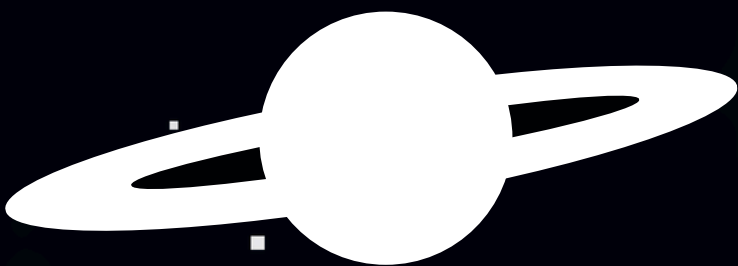
VERSU?

Fun Fact: Genul meu **muzical** preferat este cunoscut ca **rap**. Consider că poate **transmite** ideii puternice în doar **câteva** versuri, motiv pentru care am **ales** să îmi construiesc **prezentarea** proiectului în acest **stil**.

„Vor să copieze, unii versu’, unii mersu” - DOC, 2016

Planetele, orbitele și datele astronomice nu trebuie doar **memorate**, ci explorate **vizual**, de asta am creat Unilearn.

Unilearn este un **joc** abstract și **interactiv**, construit în jurul temei de explorare spațială. **Utilizatorul** intră într-un univers vizual în care poate **descoperi** planete, **analiza** informații, porni **simulări** și învața prin interacțiune directă.



INSTALARE: .apk, >Android

TĂ: PT. ORICE VÂRSTĂ / PROFESIE ♥♥♥

SOLUTIA

Unilearn transformă teoria într-o experiență vizuală.

Jocul face informația mai atractivă și mai ușor de înțeles.

Utilizatorul învață explorând planete, carduri și simulări.

Aplicația este ușor accesibilă de pe telefonul mobil, fiind unica de acest fel disponibilă.



Conceptele despre spațiu sunt greu de înțeles doar din text.

Oamenii au nevoie de mai multă interacțiune și vizualizare.

Documentarea clasică e adesea prea statică.

PROBLEMA



8.0, >3 GB RAM / Custom Build iOS

FUNCTIONARE



După **animația** introductivă, utilizatorul ajunge la ecranul de **autentificare**. Aici își poate crea un cont nou sau se poate conecta prin **email** și **parolă** ori prin **Google**, sistemul fiind legat de Firebase Authentication.

Unilearn

Login

Sign in with Google

Don't have an account? Register

Forgot password?

Utilizatorul intră într-un **uid** cosmic infinit în care **poate** mișca și roti camera și adăuga **planete** active în simulare.

EVERY
UI ELEMENT
IS **CUSTOM**
MADE



APOLLO AI

(control vocal, can change settings live)

FACT: Apollo este „fratele mai mare” al lui **Jamie**, asistentul virtual din **Optima**, care a decis să urmeze o carieră mai cosmică. Totuși, a păstrat o trăsătură comună: o **obsesie** discretă, dar suspect de **puternică**, pentru **căpșuni**.

Citește informațiile
despre planete,
pentru a **rezolva**
▪ **quiz-uri** asociate
fiecăreia dintre ele,
generate cu **AI**.

EARTH QUIZ

RIGHT: 1 WRONG: 0 XP: +10

Which Earth feature is most unlike Mars and Venus?

A Active plate tectonics

B Presence of a moon

C Rocky surface

D Orbit around the Sun

NEXT

2 / 4

XP
FOR
LVL
↑ UP

Jucătorul **deschide**
colecția de carduri.

GAME LOOP

Adaugă planetele în
simulator și **schimbă**
parametrii acestora.

Crează planete
noi: alt **rezultat**.

GALAXY CONSOLE

Modify data from the universe you created!

DATA BEHAVIOR COMMANDS RESULTS

S 93 SYSTEM HEALTH

ACTIVE BODIES

RW CYGNI	STAR
KRYPTON	PLANET
NEPTUNE	PLANET

Verifică **rezultatele**
simulării și în cazul
în care e necesar,
revendică un nou
achievement.

Un joc bun e distractiv. De aceea, planetele fictive sunt permise!

6

SOFT COOL!

Fun Fact: Să faci un asistent vocal este mai simplu decât pare, dacă știi cum.

ESTE CODAT

Am ales **Godot** în loc de **Flutter** deoarece Unilearn avea **nevoie** de funcții specifice unui joc: randare rapidă, **animații**, **shader-e**, input complex și obiecte **interactive**.

JOCUL

A

B

Backend-ul folosește Node.js, Express și Firebase, fiind hostat pe **Render**. El gestionează utilizatorii, **comunicarea** cu baza de date și toate funcțiile **AI** ale aplicației. Astfel, generarea planetelor, quiz-urile și răspunsurile lui **Apollo** sunt **procesate** pe server, nu direct pe telefon, ceea ce face **aplicația** mai sigură și mai ușor de **extins**.

7

ÎN DOAR 4 SĂPTĂMÂNI

Unilearn are deja **baza** funcțională: conturi, scenă principală, carduri, **Apollo** și generare AI. **Urmează** extinderea simulării, achievement-urilor și a **progresului**.

E

ȘI ÎN 5 LIMBAJE

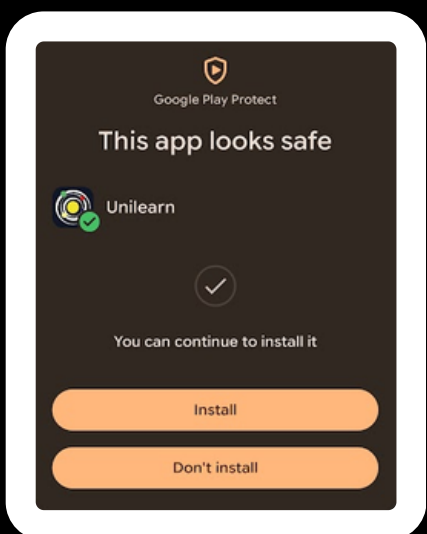
Arhitectura este modulară și bazată pe librării **custom**. Am creat **UnilearnLib**, un add-on GDScript reutilizabil pentru fizică, UI-ul planetelor și stocarea **datelor**, plus un **plugin** nativ în Java pentru speech-to-text, necesar pentru **comenzile** vocale ale lui Apollo.

D

OpenAI este folosit pentru generarea planetelor, quiz-uri și răspunsurile lui **Apollo**. Răspunsurile AI **nu** sunt salvate direct: **backend-ul** le validează, limitează textele, corectează unitățile de măsură și **verifică** structura cardurilor. Astfel, conținutul generat rămâne **compatibil** cu standardele aplicației.

SAFETY FIRST

Unilearn **rulează** majoritar local: scena, interfața, animațiile și **simularea** sunt procesate pe telefon, pentru **viteză** și **stabilitate**.



Cardurile folosesc **cache local**, iar AI-ul și generarea de conținut rulează pe **backend**, ca telefonul să nu fie **suprasolicitat**.

IE MAI BUN JOCUL?
Fun Fact: Pe viitor, ar putea permite **schimbul** de carduri între jucătorii apropiați, **transformând** explorarea într-o experiență și mai **socială**.

Ca **sistem**
fiabil de
versionare,
am folosit
GitHub.



DOWNLOAD

Datele utilizatorilor sunt **gestionate** prin
Firebase și backend, iar fiecare cont își
accesează doar **propriile** informații. Cheile **API**
și accesul administrativ nu sunt în aplicație, ci
pe **server**, unde operațiile **importante** sunt
autorizate. Conținutul generat de AI este
verificat și curățat înainte să fie **salvat**.

Jocul e **distribuit**
momentan ca .apk,
descărcabil printr-
un QR.

Permite **testare**
rapidă, fără
publicare pe
Google Play.

TESTING

APRECIEZ CĂ AI CITIT PÂNĂ AICI!

Fun Fact: Și eu îi apreciez și le mulțumesc tuturor care au crezut în mine!

Pentru **testare**, am cerut **părer**i de la persoane foarte diferite: de la copii, prieteni și **utilizatori** pasionați de tehnologie, până la persoane cu experiență **tehnică** și **academică**. Feedback-ul primit m-a ajutat să verific dacă **aplicația** este ușor de înțeles, stabilă și interesantă pentru un **public** larg.

Contraș Alexandru
12 ani, MM, România

„Mi-a **plăcut** că pot interacționa cu **planetele**, nu doar să citesc despre **ele**.”

Comănescu Albert
19 ani, AG, România

„Chiar e un joc **mișto**, nu mă gândeam niciodată că o să mă **distrez** citind date reale.”

Zane Eldridge
16 ani, SC, Australia

“The planet **cards** make the app feel **collectible** and **fun**. I’d love sound effects **too!**”

Sita Adrian
48 ani, LA, SUA

“Unilearn feels **polished**, interactive and technically **ambitious** for a prototype, great job!”





**GODOT - FIREBASE - OPENAI
RENDER - GITHUB**

**PYTHON - JAVASCRIPT
GDSCRIPT - JAVA - KOTLIN**